TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 06

(Thời gian: 28/09/2026 – 04/10/2026 | Ngày gặp GVHD: Thứ Sáu, 02/10/2026)

THÔNG TIN CHUNG:

- **MSSV:** 123001364 (Nhóm: Đỗ Tấn Du - 123001364, Đoàn Minh Quân - 123000946)
- **Họ và tên:** Đỗ Tấn Du
- **Lớp :** Học phần Phát triển ứng dụng - Khoa CNTT
- **GVHD:** ThS. Lê Minh Nhật
- **Tên đề tài:** **Nền tảng Quản trị Chuỗi cung ứng Chống lãng phí (Supply Chain Spoilage Predictor)**

THÔNG TIN LÀM VIỆC:

Nội dung đã thực hiện trong tuần:

- **- Khởi tạo Khung Kiến trúc Clean Architecture cho Backend Node.js/Express:** Thiết lập cấu trúc phân tầng nghiêm ngặt: Presentation Layer (Controllers, Middlewares), Business Logic Layer (Services xử lý FEFO, RSL %, ROP), Data Access Layer (Repositories kết nối SQL Server). Chuẩn hóa định dạng phản hồi API JSON Response thống nhất { success, data, message, timestamp } và bộ xử lý lỗi tập trung errorHandler bằng tiếng Việt.
- **- Hiện thực hóa Tầng Data Access (Repository Pattern) & Kết nối SQL Server LocalDB:** Xây dựng module Backend/db.js kết nối Microsoft SQL Server LocalDB (localdb)\mssqllocaldb database retail_spoilage_db qua thư viện mssql, hỗ trợ Connection Pool và Transaction an toàn. Hoàn thành ProductRepository và BatchRepository tích hợp View v_spoilage_alerts để tự động tính toán số ngày còn lại (DaysLeft) và tỷ lệ % hạn dùng còn lại (RSL %).
- **- Phát triển Module Tiếp nhận Lô hàng từ Kho tổng DC (/api/batches/inbound):** Lập trình Service tiếp nhận lô hàng vận chuyển từ DC: Thẩm định điều kiện nhập kho đạt chuẩn RSL >= 70%; tự động tính ngày hết hạn dựa trên thời hạn bảo quản của nhóm sản phẩm FMCG; sinh mã lô (batch_code) chuẩn hóa, lưu trữ giá vốn nhập (cost_price) và mã vạch sản phẩm.

- Khởi tạo Ứng dụng Frontend React (Vite) + TailwindCSS & Khung Giao diện Quản trị: Khởi tạo Single Page Application với React 18, Vite và TailwindCSS. Xây dựng Layout tổng thể hoàn chỉnh: Sidebar điều hướng trực quan, Header hiển thị thông tin ca trực cửa hàng và Trung tâm cảnh báo tương tác (Notification Center) chuông thông báo lô cận date; hỗ trợ Dark/Light mode và thiết kế Responsive.

- Xây dựng Màn hình Giám sát Hạn sử dụng theo lô (FEFO Monitor Screen): Thiết kế bảng quản lý lô hàng trực quan với thẻ phân loại 3 màu cảnh báo: Vùng Xanh (RSL > 20% - An toàn), Vùng Vàng (10% < RSL <= 20% - Cận date, đề xuất đảo kệ), Vùng Đỏ (RSL <= 10% - Nguy cấp, đề xuất xả hàng giảm giá) và Vùng Tím (RSL <= 0 ngày - Quá hạn khóa bán). Hỗ trợ tìm kiếm tiếng Việt không dấu và lọc theo ngành hàng.

- Quản lý mã nguồn trên Git/GitHub & Phân chia trách nhiệm phát triển: Chuẩn hóa cấu trúc thư mục modular dự án (Backend, Frontend, Database, Docs, Sample_Data), cấu hình .gitignore loại bỏ node_modules và file tạm. Phân công rõ ràng: Đỗ Tấn Du phụ trách UI/UX Frontend & Dashboard/FEFO Monitor; Đoàn Minh Quân phụ trách CSDL SQL Server & Backend Services/APIs.

Nội dung sẽ thực hiện tiếp trong tuần tiếp theo:

- **- Xây dựng Màn hình Bán lẻ POS (Point of Sale) & Thuật toán Khấu trừ kho FEFO Tự động:** Thiết kế giao diện Quầy thu ngân POS: Quét mã vạch sản phẩm, giỏ hàng cảm ứng, tính toán tổng tiền thanh toán và in hóa đơn chi tiết thông tin lô hàng. Lập trình Service tự động bẻ tách lô theo nguyên tắc FEFO (ưu tiên xuất lô có hạn dùng gần nhất trước); khóa cứng không cho thanh toán sản phẩm quá hạn và chống tuyệt đối lỗi âm kho bằng SQL Transaction.
- **- Xây dựng Tính năng Xả hàng Giảm giá Nhanh (Quick Markdown):** Cho phép Cửa hàng trưởng áp dụng mức chiết khấu 15% - 50% cho các lô hàng thuộc Vùng Vàng/Đỏ hoặc có nguy cơ lãng phí (DOS > DUE), lập tức đồng bộ giá bán khuyến mãi ra quầy POS nhằm giải phóng hàng trước khi hỏng.
- **- Phát triển Module Đề xuất & Phê duyệt Tiêu hủy Hàng hỏng (Spoilage Disposal):** Cho phép nhân viên quét mã lô lập đề xuất tiêu hủy hàng quá hạn hoặc dập nát, Cửa hàng trưởng xét duyệt và tự động hạch toán vào Sổ hao hụt tài chính theo giá vốn (Cost Price).

- Kiểm thử Tích hợp Liên thông Toàn diện (Integration Testing): Chạy kịch bản kiểm thử toàn trình từ Nhập lô DC -> Bán lẻ POS -> Cảnh báo cận date -> Tiêu hủy -> Báo cáo hao hụt, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và không xảy ra lỗi xung đột dữ liệu hay âm kho.

Đồng Nai, Ngày 02 tháng 10 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA GVHD	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**
(kí tên và ghi rõ họ tên)	*(kí tên và ghi rõ họ tên)*	*(kí tên và ghi rõ họ tên)*
ThS. Lê Minh Nhật	**Đoàn Minh Quân** MSSV: 123000946	**Đỗ Tấn Du** MSSV: 123001364

Hình ảnh minh chứng báo cáo tuần 06 (28/09 – 04/10/2026):

A. HÌNH ẢNH XÁC NHẬN LÀM VIỆC & BÁO CÁO VỚI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

1. Hình ảnh nhóm làm việc trực tiếp với ThS. Lê Minh Nhật tại phòng thực hành (Thứ Sáu, 02/10/2026):



B. MINH CHỨNG CÁC KẾT QUẢ KỸ THUẬT ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 06:

1. Cấu trúc phân tầng Clean Architecture Backend & Danh mục Tầng xử lý:

Phân tầng (Layer)	Các thành phần kỹ thuật	Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính
Presentation Layer (Tầng Giao tiếp)	AuthController, BatchController, ProductController, SalesController, errorHandler	Tiếp nhận HTTP Request, xác thực JWT Token, validate dữ liệu đầu vào và trả về JSON Response chuẩn hóa.
Business Logic Layer (Tầng Nghiệp vụ)	FefoSaleService, InboundService, MarkdownService, RopForecastService	Thực thi quy tắc FEFO, kiểm tra điều kiện RSL >= 70% khi nhập DC, tính toán điểm đặt hàng ROP tích hợp thời tiết.
Data Access Layer (Tầng Truy xuất)	ProductRepository, BatchRepository, SalesRepository, SpoilageRepository	Giao tiếp trực tiếp CSDL qua Stored Procedures, Views và câu lệnh T-SQL tham số hóa, bọc trong Transaction.
Database Layer (Tầng Cơ sở dữ liệu)	SQL Server LocalDB retail_spoilage_db (12 bảng 3NF, 4 Views, Triggers)	Lưu trữ dữ liệu toàn vẹn, tính toán DaysLeft tự động, đảm bảo ràng buộc kho không âm và ghi log kiểm toán.

2. Chuẩn hóa 4 Trạng thái Hạn sử dụng trên Màn hình Giám sát Lô hàng (FEFO Monitor):

Vùng Cảnh báo	Điều kiện RSL %	Hành động hệ thống đề xuất	Quy tắc vận hành tại quầy
🟢 **VÙNG XANH (An toàn)**	RSL > 20%	Lô hàng ổn định, ưu tiên bán theo trật tự expiry_date bình thường.	Bán đúng giá niêm yết, xếp kệ theo tiêu chuẩn.
🟡 **VÙNG VÀNG (Cận date)**	10% < RSL <= 20%	Bắn thông báo ca trực: Yêu cầu nhân viên đảo lô này ra mặt tiền kệ trưng bày.	Đảo kệ mặt tiền, sẵn sàng kích hoạt giảm giá nhẹ 15%.
🔴 **VÙNG ĐỎ (Nguy cấp)**	0% < RSL <= 10%	Cảnh báo khẩn cấp: Đề xuất Cửa hàng trưởng duyệt Quick Markdown 30%-50%.	Dán tem xả hàng cận date, đẩy mạnh bán qua POS.
🟣 **VÙNG TÍM (Quá hạn)**	RSL <= 0 ngày	Hệ thống tự động KHÓA CỨNG trên quầy POS, tuyệt đối cấm quét mã thanh toán.	Lập phiếu đề xuất tiêu hủy, chuyển sang trạng thái DISPOSED.

3. Sơ đồ Luồng Dữ liệu DFD Mức 1 (5 Tiến trình Bán lẻ & Quản trị Lô hàng cốt lõi):

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD MỨC 1 (FUNCTIONAL DECOMPOSITION)

Phân rã chức năng 6 Tiến trình nghiệp vụ cốt lõi & 3 Kho lưu trữ dữ liệu chuẩn 3NF

